



Descripció

Examen resolt

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la Informàtica**

Semestre: **Curs 2014-15 Semestre 2**

Data: **24/01/2015**

Criteris de valoració

Distribució de la puntuació:

20% Test (5% cada pregunta)

30% Qüestions (10% cada qüestió)

50% Problemes (25% cada problema)

TEST

Test 1.

Connectem un conjunt de fonts de corrent tal i com s'indica a la figura 1. Quina seria la font de corrent equivalent vista des dels punts A i B? Justifiqueu la resposta escollida.

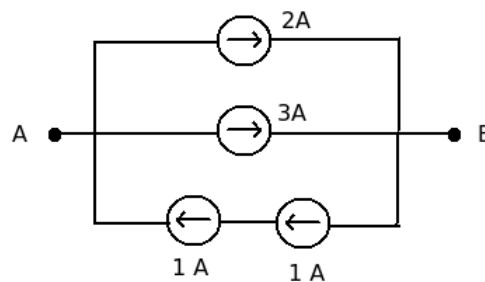


Figura 1: Dues càrregues puntuals q_1 i q_2 .

- (a) La font de corrent equivalent val 3 A en el sentit des d'A cap a B.
- (b) La font de corrent equivalent val 4 A en el sentit des d'A cap a B.
- (c) La font de corrent equivalent val 4 A en el sentit des de B cap a A.



(d) La font de corrent equivalent val 7 A en el sentit des d'A cap a B.

Solució:

La font de corrent equivalent a un conjunt de fonts en paral·lel és igual a la suma dels corrents individuals de cada font, considerant el signe de cadascuna segons la seva orientació (apartat 4.4.2 del mòdul de Circuits Elèctrics.)

Així doncs la font de corrent equivalent a la branca superior i la del mig serà la suma dels corrents d'aquestes fonts, és a dir 5 A. El corrent resultant té el sentit des del punt A cap a B.

Fixeu-vos ara en la branca inferior. En aquesta branca tenim dues fonts de corrent en sèrie. Aquesta associació només és possible si el corrent que travessa les dues fonts és la mateixa tal i com hem vist al punt 4.4 del mòdul de Circuits Elèctrics. La font equivalent en aquesta branca és per tant una font d'intensitat amb valor 1 A en el sentit des del punt B cap a A. Recordeu que el corrent d'elements que estan en sèrie ha de ser el mateix, de la mateixa manera que la tensió en elements en paral·lel és la mateixa.

Com que aquesta darrera font de corrent té sentit contrari a les de les altres dues branques, la font equivalent vista des dels punts A i B és $5 - 1 = 4$ A en sentit A cap a B.

La resposta correcta és per tant la b).

Test 2.

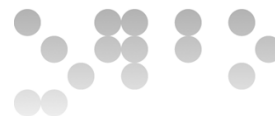
Disposem d'un condensador de plaques planes paral·leles separades per una distància d . Aquest condensador té una capacitat C i està carregat inicialment amb una càrrega igual a Q .

Suposant que el condensador es troba elèctricament aïllat, a quina distància, d' , haurem de situar les plaques paral·leles si volem que la diferència de potencial augmenti 9 vegades respecte a la diferència de potencial inicial?

- (a) La distància d' ha de ser 3 vegades més gran que la distància inicial d .
- (b) La distància d' ha de ser 3 vegades més petita que la distància inicial d .
- (c) La distància d' ha de ser 9 vegades més gran que la distància inicial d .
- (d) La distància d' ha de ser 9 vegades més petita que la distancia inicial d .

Solució:

L'expressió 108 del mòdul d'Electrostàtica ens diu que la diferència de potencial entre plaques per



a un condensador de plaques planes paral·leles és la següent:

$$\|\Delta V\| = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} d \quad (1)$$

Aquesta és la diferència de potencial inicial que tenim entre les plaques del condensador amb les dades de partida.

A l'enunciat ens diuen que volem una nova diferència de potencial $\|\Delta V'\|$ que sigui nou vegades la diferència de potencial inicial. És a dir:

$$\|\Delta V'\| = 9\|\Delta V\| \quad (2)$$

Apliquem de nou l'equació 1 i obtenim la següent diferència de potencial:

$$\|\Delta V'\| = \frac{Q'}{\varepsilon_0 S'} d' \quad (3)$$

Fixeu-vos en l'equació 3. Hem dit que el condensador es troba elèctricament aïllat. Això vol dir que no hi ha interacció amb altres càrregues i la càrrega Q entre les plaques roman constant. La superfície del condensador S' també roman constant. L'única cosa que podem variar en aquesta expressió, tal com indica l'enunciat, és la distància d' . Per tant, tornant a l'equació 3 podem escriure el següent:

$$\|\Delta V'\| = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} d' \quad (4)$$

On hem substituït els valors de Q' i S' pels valors inicials Q i S . Si ara apliquem la relació que ens diuen a l'enunciat (volem que la nova diferència de potencial sigui 9 vegades més gran), arribem al següent resultat:

$$\frac{Q}{\varepsilon_0 S} d' = 9 \frac{Q}{\varepsilon_0 S} d \quad (5)$$

Els termes Q , ε_0 i S són els mateixos als dos costats de la igualtat, per tant, podem simplificar i ens queda la següent expressió:

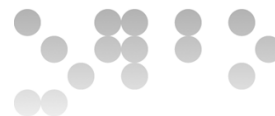
$$d' = 9d \quad (6)$$

És a dir, perquè la diferència de potencial augmenti en nou vegades, hem d'augmentar la distància entre plaques en un factor de 9. Fixeu-vos que en aquest cas (hem considerat que la càrrega i la superfície del condensador no varien) la diferència de potencial i la distància entre plaques són paràmetres directament proporcionals. És a dir, com més separades estan les plaques, major és la diferència de potencial entre elles.

La resposta correcta és la (c): La distància d' ha de ser nou vegades la distància inicial d .

Test 3.

Una càrrega positiva q amb velocitat $\vec{v}_0 = v_x \hat{i} + v_y \hat{j}$ m/s es mou en una regió de l'espai en la qual hi ha un camp magnètic constant $\vec{B} = B_x \hat{i}$ T. En referència a la força que apareix sobre la càrrega, quina de les següents afirmacions és correcta? JUSTIFIQUEU de forma breu la resposta.



- (a) La component de la velocitat v_y no intervé en el resultat de la força ja que està en el mateix eix que el vector $\vec{B}$.
- (b) El mòdul i direcció de $\vec{F}$ quedaran determinats per la regla de la mà dreta.
- (c) $\vec{F}$ serà paral·lel al pla que conté $\vec{v}$ i $\vec{B}$ (al pla format per aquests dos vectors).
- (d) $\vec{F} = qv_x B \hat{i} + qBv_x \hat{j}$ N.

Solució:

Analitzem totes les afirmacions de l'enunciat.

- (a) Correcte. Veiem que per poder determinar la força sobre una càrrega en moviment dins d'un camp d'inducció magnètica hem de partir de l'equació 30 de l'apartat 3.1 del mòdul Magnetostàtica:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (7)$$

Observem que dins de l'equació hi ha un producte vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$ entre els vectors $\vec{B}$ i $\vec{v}$.

En el nostre cas, en ser la component de la velocitat v_y paral·lela al vector $\vec{B}$, el producte vectorial ens donarà zero. Vegem els càlculs a continuació

$$\vec{F} = q \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ v_x & v_y & 0 \\ 0 & B & 0 \end{vmatrix} = q(0\hat{x} + 0\hat{y} + Bv_x\hat{z}) = qBv_x\hat{z} \quad (8)$$

Així que només la component v_x intervindrà en el càlcul de la força.

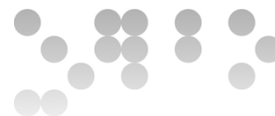
- (b) Fals. La regla de la mà dreta ens dona el sentit del vector resultat, però per determinar el mòdul de la força hauríem d'aplicar l'equació (26) de l'apartat (3.1) dels materials d'estudi.

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (9)$$

- (c) Fals. Per calcular el valor de la força hem d'aplicar l'equació 7, on haurem de realitzar un producte vectorial entre els vectors $\vec{v}$ i $\vec{B}$ (vegeu la solució de l'apartat a)). En tractar-se d'un producte vectorial el resultat sempre és un vector perpendicular al pla que formen els vectors que multipliquem. Per tant la força serà perpendicular i no paral·lela a pla que formen els vectors $\vec{v}$ i $\vec{B}$.
- (d) Fals. Tal com hem resolt mitjançant l'equació 8:

$$\vec{F} = qv_x B \hat{z} \quad (10)$$

Per tant aquesta afirmació és falsa.

**Test 4.**

Quina és la longitud d'ona d'un feix de llum làser que té una energia de $33 \cdot 10^{-19}$ J i es desplaça en el buit? Considereu que la velocitat de la llum al buit és $v_0 = 3 \cdot 10^8$ m/s (Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció.)

- (a) $\lambda = 602$ nm
- (b) $\lambda = 585$ nm
- (c) $\lambda = 753$ nm
- (d) $\lambda = 982$ nm

Solució:

Tal i com s'explica a l'apartat 4.1. del mòdul d'Òptica i Fotònica, la llum làser està formada per fotons i l'energia d'aquests es calcula a partir de l'equació 88 de l'esmentat mòdul:

$$E = hf \quad (11)$$

L'equació 8 del mòdul d'Òptica i Fotònica ens diu el següent:

$$\lambda f = v \quad (12)$$

on v és la velocitat de la llum, v_0 , en aquest cas.

Ara aïllem el valor de la freqüència f :

$$f = \frac{v_0}{\lambda} \quad (13)$$

i la substituïm a l'equació 11:

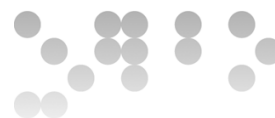
$$E = \frac{h \cdot v_0}{\lambda} \quad (14)$$

Finalment aïllem la longitud d'ona i substituïm pels valors de l'enunciat:

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{33 \cdot 10^{-19}} = 6,02 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 602 \text{ nm} \quad (15)$$

La resposta CORRECTA és, per tant, la a).

QÜESTIONS**Qüestió 1.**



Disposem del circuit de la figura 2.

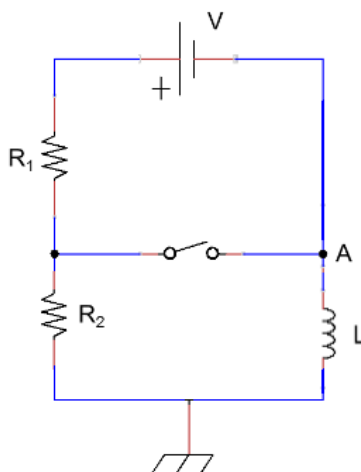


Figura 2: Circuit estudiat a la pregunta Qüestió 1.

Els valors dels elements del circuit són: $V = 5\text{ V}$, $R_1 = 5\text{ k}\Omega$, $R_2 = 3\text{ k}\Omega$, $L = 1\text{ mH}$.

Obrim l'interruptor a l'instant $t = 0\text{ s}$. Un cop arribat al règim permanent, quina és la diferència de potencial entre el punt A i terra?

Solució:

Transcorregut un temps de 4 o 5 vegades la constant de càrrega τ (vegeu l'equació 66 del Mòdul de Circuits RLC), podem considerar que el circuit es troba en règim estacionari o permanent.

Si treballem en corrent continu, la bobina es comporta com un curtcircuit una vegada arriba al seu règim permanent i deixa passar tot corrent com si fos un cable.

D'aquesta forma, podem canviar la bobina per un cable i estudiar el circuit equivalent de la figura 3.

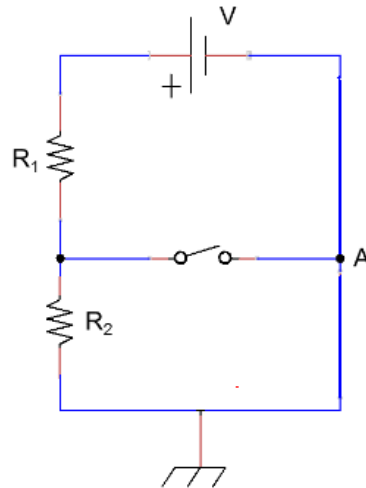


Figura 3: Circuit equivalent estudiat a la pregunta Qüestió 1.

Com podeu veure a la figura 3, en substituir la bobina per un curtcircuit, el punt A ens ha quedat connectat a massa, per tant la caiguda de tensió al punt A és de zero volts.

Qüestió 2.

Disposem de dues càrregues puntuals, q_1 i q_2 , com les que es mostren en la figura 4. Indiqueu el signe de cada càrrega i si són iguals o diferents en magnitud.

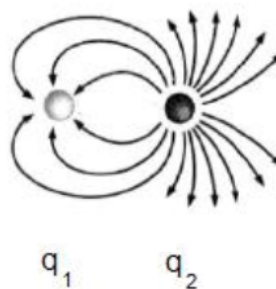
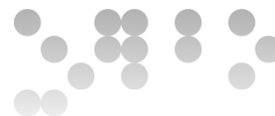


Figura 4: Dues càrregues puntuals q_1 i q_2 .

Solució:



En el punt 2.2.2 del mòdul d'electrostàtica vam veure com són les línies de camp que generen les càrregues elèctriques. La densitat de les línies (si hi ha més o hi ha menys) ens indica la intensitat del camp en un punt determinat. A més, aquestes línies ens donen una idea de la direcció del camp atès que són tangents al vector camp en cada punt. A l'apartat 2.2.4 del mòdul d'electrostàtica hem vist a més com són les línies de camp generades entre un parell de càrregues puntuals. En la figura 16 dels materials d'estudi podeu veure la seva representació gràfica.

Analitzem la figura 4 que ens donen a l'enunciat. Veiem que les línies de camp que convergeixen en q_1 són entrants, mentre que les línies de camp que convergeixen en q_2 són sortints. Com sabem que els camps neixen de les càrregues positives i moren en les càrregues negatives podem concloure que la càrrega q_1 és negativa (línies de camp entrants), mentre que q_2 és positiva (línies de camp sortints).

Ara ens fixarem en el nombre de línies que entren o surten de cada càrrega. No podem saber exactament la magnitud del camp que genera cada càrrega ja que no sabem quina quantitat de camp representa cada línia de camp però sí que podem saber la diferència de càrrega relativa entre q_1 i q_2 . Si us fixeu en la figura el nombre de línies de camp que entren en q_1 és igual a 6. De q_2 surten un total de 18 línies de camp (les 6 que entren en q_1 i 12 addicionals). La relació per tant és $\frac{18}{6} = 3$. És a dir, la càrrega q_2 és 3 vegades major que q_1 i com hem vist és de signe positiu mentre que q_1 és negativa.

Qüestió 3.

Tenim dues ones harmòniques que es defineixen per les següents equacions d'ona:

$$f_1(x,t) = 3 \cdot \sin(8x - 4t) \quad (16)$$

$$f_2(x,t) = -5 \cdot \sin(2x - t) \quad (17)$$

Indiqueu quina d'elles té major longitud d'ona i major freqüència.

Solució:

Tal i com explica l'apartat 1.1.2. del mòdul d'Òptica i Fotònica l'equació d'una ona es defineix per l'equació:

$$f(x,t) = A \sin(kx - \omega t) \quad (18)$$

Per tant, el nombre d'ona de les dues ones és:

$$k_1 = 8 \quad (19)$$

$$k_2 = 2 \quad (20)$$



La longitud d'ona es troba a partir de l'equació 3 del mòdul d'Òptica i Fotònica:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (21)$$

Aïllem la longitud d'ona:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \quad (22)$$

Per tant, per cadascuna de les ones:

$$\lambda_1 = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (23)$$

$$\lambda_2 = \frac{2\pi}{2} = \pi \quad (24)$$

$$(25)$$

Per tant, la longitud d'ona de la segona ona és més gran.

La freqüència es troba a partir de l'equació 5 del mòdul d'Òptica i Fotònica:

$$\frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} \quad (26)$$

Aïllem la freqüència:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \quad (27)$$

De l'enunciat sabem que la ω de cada ona és:

$$\omega_1 = 4 \quad (28)$$

$$\omega_2 = 1 \quad (29)$$

Substituïm:

$$f_1 = \frac{4}{2\pi} \frac{2}{\pi} \quad (30)$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi} \quad (31)$$

En aquest cas, l'ona amb major freqüència és la primera.



PROBLEMES

Problema 1.

Disposem del circuit que el mostra a la figura 5.

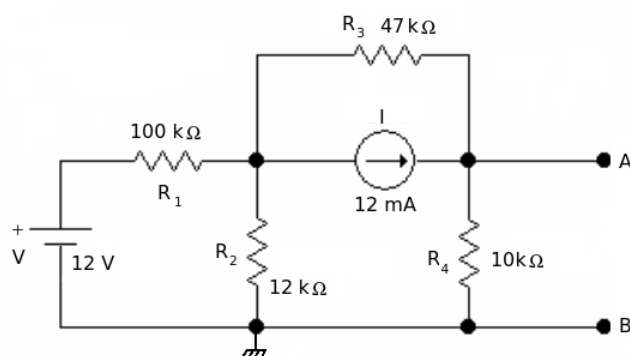


Figura 5: Circuit estudiat al Problema 1.

Ens demanen el següent:

- Calculeu la resistència equivalent del circuit
- Quina és la tensió equivalent de Thévenin?

Solució:

- Començarem calculant la resistència equivalent del circuit vista entre els punts A i B tal i com ens demanen en aquest apartat. Per fer-ho, el primer pas és anul·lar les fonts de senyal, tal i com vam veure als apartats 6.3 i 6.5 dels materials d'estudi del mòdul de Circuits Elèctrics. Així doncs anul·len la font de tensió substituint-la per un curtcircuit i la font de corrent substituint-la per un circuit obert. Ens queda el circuit mostrat a la figura 6.

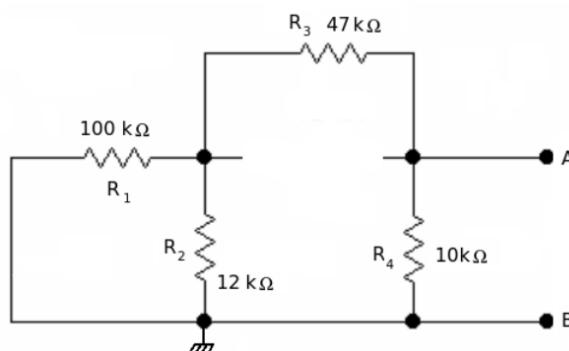
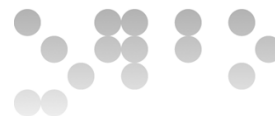


Figura 6: Càlcul de la resistència equivalent per al Problema 1. Pas 1.

Ara ja podem calcular la resistència equivalent. Començarem per l'extrem més allunyat dels punts A i B a anirem avançant cap a ells. En primer lloc podem veure que R_1 i R_2 estan en paral·lel, ja que els seus extrems estan connectat als mateixos dos nodes. Apliquem l'expressió 24 del mòdul de Circuits Elèctrics:

$$R_{12} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \text{ k}\Omega \cdot 12 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega + 12 \text{ k}\Omega} = 10,72 \text{ k}\Omega \quad (32)$$

Redibuixem el circuit, tal i com podeu veure a la figura 7.

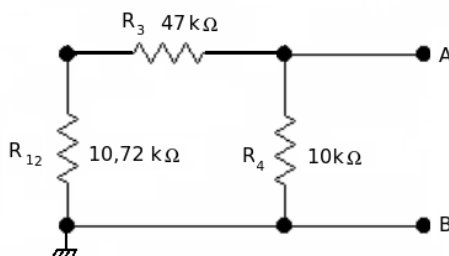


Figura 7: Càlcul de la resistència equivalent per al Problema 1. Pas 2.

Com podeu veure a la figura 7, les resistències R_{12} i R_3 estan en sèrie, ja que per elles circula el mateix corrent. Així doncs:

$$R_{123} = R_{12} + R_3 = 10,72 \text{ k}\Omega + 47 \text{ k}\Omega = 57,72 \text{ k}\Omega \quad (33)$$

Podeu veure el resultat a la figura 8.

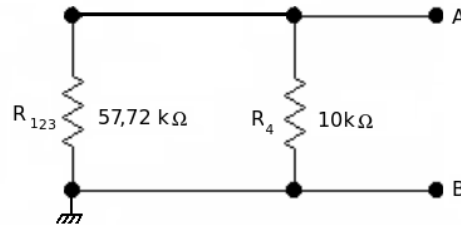


Figura 8: Càlcul de la resistència equivalent per al Problema 1.Pas 3.

Finalment, tal i com podeu veure en aquesta figura, R_{123} i R_4 estan en paral·lel, ja que estan connectades als mateixos nodes en els seus extrems. Per tant:

$$R_{1234} = \frac{R_{123} \cdot R_4}{R_{123} + R_4} = \frac{57,72 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ k}\Omega}{57,72 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = 8,52 \text{ k}\Omega \quad (34)$$

Així doncs, la resistència equivalent que ens demanen és 8,52 kΩ.

- (b) Per calcular la tensió equivalent de Thévenin hem de calcular la tensió que veiem entre els terminals A i B en circuit obert, és a dir, tal i com es mostren en la figura 5 de l'enunciat. Aquesta tensió és justament la tensió que cau a la resistència R_4 .

Una manera de calcular aquesta tensió, és calcular el corrent que circula per R_4 i aplicar la llei d'Ohm, de forma que la tensió equivalent de Thévenin es pot calcular de la següent manera:

$$V_{th} = R_4 \cdot I_4 \quad (35)$$

Atès que el circuit que ens donen a l'enunciat té dues fonts de senyal, una de corrent i una de tensió, aplicarem el principi de superposició per calcular quin és el corrent I_4 . En primer lloc calcularem la contribució de la font de tensió al corrent I_4 i per fer-ho anul·larem la font de corrent mitjançant un circuit obert. Seguidament, anul·larem la font de tensió mitjançant un curtcircuit per poder calcular la contribució de la font de corrent al corrent I_4 . Un cop calculades les dues contribucions, les sumarem per poder obtenir el corrent I_4 degut a les dues fonts de senyal.

- (b1) Càlcul del corrent I_4 degut a la font de tensió.

Anul·lem en primer lloc la font de corrent mitjançant un circuit obert i calculem la contribució de la font de tensió al corrent I_4 . Obtenim el circuit que es mostra a la figura 9

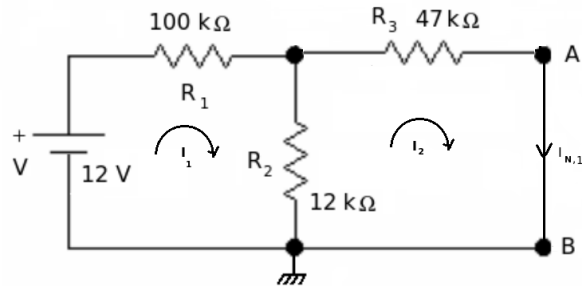


Figura 9: Càlcul del corrent que passa per R_4 degut a la font de tensió per al Problema 1.

Apliquem la llei de Kirchhoff de les tensions de malla:

$$12 = 100 \text{ k} I_1 + 12 \text{ k} (I_1 - I_2) \quad (36)$$

$$0 = 12 \text{ k} (I_2 - I_1) + I_2 47 \text{ k} + I_2 10 \text{ k} \quad (37)$$

Reordenem les equacions i obtenim el següent:

$$12 = 112 \text{ k} I_1 - 12 \text{ k} I_2 \quad (38)$$

$$0 = -12 \text{ k} I_1 + 69 \text{ k} I_2 \quad (39)$$

La intensitat que estem buscant, $I_{4,1}$ és igual a I_2 . Resolent el sistem d'equacions obtenim:

$$I_2 = I_{4,1} = \frac{\begin{vmatrix} 112 \text{ k} & 12 \\ -12 \text{ k} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 112 \text{ k} & -12 \text{ k} \\ -12 \text{ k} & 69 \text{ k} \end{vmatrix}} = \frac{12 \cdot 12 \text{ k}}{112 \text{ k} \cdot 69 \text{ k} - 12 \text{ k} \cdot 12 \text{ k}} = \frac{144 \text{ k}}{7584 \text{ k}^2} = 0,02 \text{ mA} \quad (40)$$

- (b2) Càlcul del corrent I_4 degut a la font de corrent. A continuació calcularem la contribució de la font de corrent anul·lant la font de tensió mitjançant un curtcircuit. Ho podeu veure a la figura 10.

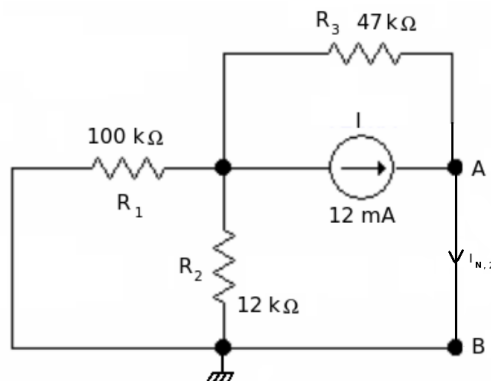


Figura 10: Càlcul del corrent que passa per R_4 per al Problema 1. Contribució de la font de corrent.



Associem les resistències R_1 i R_2 que es troben en paral·lel tal i com hem vist a l'apartat a). Ens queda el circuit de la figura 11.

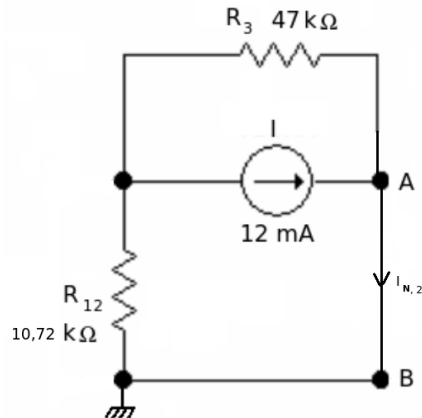


Figura 11: Càlcul del corrent de $I_{4,2}$ per al Problema 1. Contribució de la font de corrent.

Com podeu veure a la figura 11, les resistències R_{12} i R_4 estan en sèrie i per tant el corrent que passa per totes dues resistències és el mateix. Aquest corrent és el corrent $I_{4,2}$, que és justament el corrent que estem buscant. L'equivalent d'aquestes dues resistències, com que estan en sèrie, és la suma d'elles, tal i com es mostra a continuació:

$$R_{124} = R_{12} + R_4 = 10,72 \text{ k} + 10 \text{ k} = 20,72 \text{ k} \quad (41)$$

Podeu veure el circuit equivalent a la figura 12.

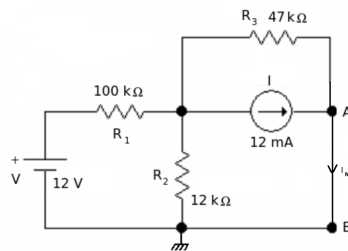


Figura 12: Circuit equivalent pel càlcul del corrent de $I_{4,2}$ per al Problema 1. Contribució de la font de corrent.

En aquest circuit podem veure que les resistències R_{124} i R_3 es troben en paral·lel amb una font de corrent. Com hem vist en el punt 6.1 dels materials d'estudi, en aquest cas tenim un divisor de corrent i el corrent que estem buscant és el corrent que passa per R_{124} .

Així doncs:

$$I_{4,2} = I \frac{G_{124}}{G_{124} + G_3} = 12 \text{ m} \frac{\frac{1}{20,72 \text{ k}}}{\frac{1}{20,72 \text{ k}} + \frac{1}{47 \text{ k}}} = 8,35 \text{ mA} \quad (42)$$



Sumem les contribucions de les dues fonts al corrent I_4 i obtenim el següent:

$$I_4 = I_{4,1} + I_{4,2} = 0,02\text{mA} + 8,35\text{mA} = 8,37\text{mA} \quad (43)$$

I finalment calculem la tensió equivalent de Thévenin, com havíem vist a l'equació 44:

$$V_{th} = R_4 \cdot I_4 = 10\text{ k} \cdot 8,37\text{ m} = 83,7\text{ V} \quad (44)$$

L'equivalent de Thévenin serà, doncs, el que apareix a la figura 13.

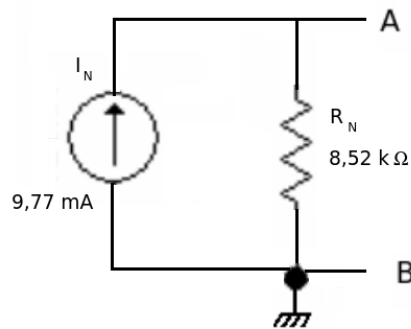


Figura 13: Circuit equivalent de Thévenin resultant.

Problema 2.

Disposen de dos fils paral·lels i infinits pels quals circula una intensitat constant, I . A certa distància d'aquests fils es col·loca una espira rectangular en el pla YZ. A la figura 14 podeu veure la geometria del problema. Les dimensions de l'espira i les distàncies són les següents: $a = 5\text{ cm}$, $b = 10\text{ cm}$, $l = 5\text{ cm}$, $h = 10\text{ cm}$

Amb les dades indicades, calculeu:

- L'expressió dels camps d'inducció magnètica, $\vec{B}_1$ i $\vec{B}_2$ a dins de l'espira, produïts per cadascun dels fils
- El flux de camp magnètic que travessa l'espira rectangular degut als dos fils. Considereu $I = 10\text{ mA}$.

Solució:

- En aquest apartat ens demanen calcular quin és el camp d'inducció magnètica que generen els dos fils a dins de l'espira. Per fer aquest apartat calcularem el camp que el fil 1 genera a l'espira. A continuació calcularem el camp que el fil 2 genera a l'espira. Per finalitzar sumarem les contribucions de cada fil al camp $\vec{B}$ total.

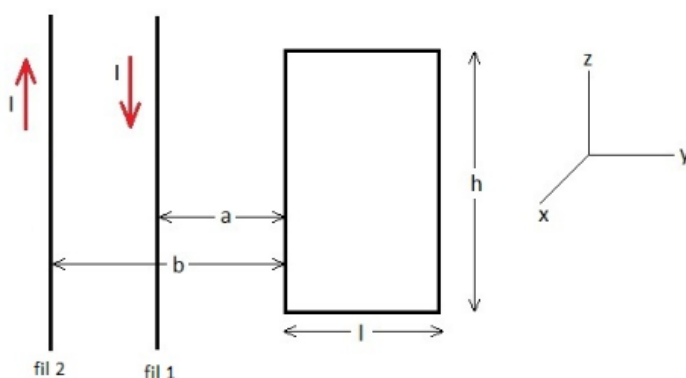
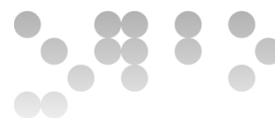


Figura 14: Dos fils i una espira rectangular per al Problema 2.

Comencem pel primer fil. El teorema d'Ampère ens diu el següent:

$$\oint \vec{B}_1 d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (45)$$

On $\vec{l}$ representa una línia tancada i I_{tr} és la intensitat que travessa la línia tancada. Per simetria d'aquest problema, prendrem com a línia tancada una circumferència amb centre el fil i radi el punt on volem calcular el camp d'inducció magnètica. Sabem que els vectors $\vec{B}_1$ i $d\vec{l}_1$ són paral·lels i tenen sentit radial com hem vist al punt 4.2.1 del mòdul 2. També sabem (com s'explica a l'apartat 4.2.1 del mòdul 2) que el camp és constant per a una distància donada del centre del fil. Amb aquestes consideracions, calculem el primer terme de la llei d'Ampère per al fil 1 com segueix:

$$\oint_S \vec{B}_1 d\vec{l}_1 = B_1 \oint_S d\vec{l}_1 = B_1 2\pi r_1 \quad (46)$$

Calculem ara la segona part de la llei d'Ampère per al fil 1:

$$\mu_0 I_{tr} = \mu_0 I \quad (47)$$

Igualem ara les expressions 46 i 47:

$$B_1 2\pi r_1 = \mu_0 I \rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} \hat{t} \quad (48)$$

El vector $\hat{t}$ és un vector tangent a la corba d'Ampère en cada punt. Si volem mirar el camp dins de l'espira, que es troba en el pla YZ, i apliquem la regla de la mà dreta orientant el polze cap avall com indica el sentit de la intensitat al fil 1, veiem que el camp d'inducció magnètica quan travessa l'espira surt del paper, és a dir té sentit $+x$. Per tant:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} \hat{i} \quad (49)$$



El valor de r_1 serà la distància entre el fil i el punt dins de l'espina on estem mirant el camp i el seu valor estarà comprès entre a i $a + l$.

Procedim de la mateixa manera per calcular el camp d'inducció magnètica que genera el segon fil. Ara definirem com a r_2 la distància entre el segon fil i qualsevol punt que es trobi dins de l'espina. Per tant:

$$B_2 2\pi r_2 = \mu_0 I \rightarrow B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} \quad (50)$$

Particularitzem de nou en el pla YZ que és on es troba l'espina i apliquem la regla de la mà dreta. Veiem que ara el camp generat pel segon fil entra cap al paper quan travessa la superfície de l'espina. Per tant té sentit en l'eix negatiu de les x :

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} \hat{i} \quad (51)$$

El valor de r_2 estarà comprès entre b i $b + l$ en aquest cas.

Si sumem les contribucions degudes als dos fils, el camp total $\vec{B}$ que travessa l'espina és el següent:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \hat{i} \quad (52)$$

Fixeu-vos que com que el corrent que circula pels dos fils és el mateix, la contribució del fil 1 que es troba més a prop de l'espina és més gran i el camp resultant $\vec{B}$ té direcció i sentit en l'eix $+x$ o sortint del paper.

- (b) Calculem ara el flux que genera cadascun dels camps. Per calcular el flux que genera cada fil a través de l'espina aplicarem l'equació 76 del mòdul 2, és a dir:

$$\Phi_1 = \int_S \vec{B}_1 \cdot d\vec{S} \quad (53)$$

El camp $\vec{B}_1$ el tenim calculat de l'apartat anterior. El vector $d\vec{S}$ és un vector perpendicular a la superfície de l'espina. Com que l'espina està al pla YZ, el vector $d\vec{S}$ té la direcció de l'eix x . Si volem calcular el flux haurem de fer la integral o sumar totes les contribucions dels diferencials de superfície, dS . Com que el camp varia en l'eix y (com més ens allunyem del fil, menor és el mòdul del camp) prenem com a $dS = hdy$ i intengrem per a totes les y on es troba l'espina. Així doncs, $d\vec{S} = hdy\hat{i}$. Podeu veure com hem definit aquest vector a la figura 15.

Anem doncs a desenvolupar l'equació 53. Com que els vectors $\vec{B}_1$ i $d\vec{S}$ són paral·lels, el producte escalar que hi ha dins de la integral queda com producte dels mòduls. A continuació es mostren els càlculs:

$$\Phi_1 = \int_a^{a+l} \frac{\mu_0 I}{2\pi y} (hdy) = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \int_a^{a+l} \frac{1}{y} dy = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \ln \left(\frac{a+l}{a} \right) \quad (54)$$

Si substituïm els valors que ens donen a l'enunciat, obtenim el següent:

$$\Phi_1 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 10^{-3} h}{2\pi} \ln \left(\frac{10 \cdot 10^{-2}}{5 \cdot 10^{-2}} \right) = 1,38 \cdot 10^{-9} \text{ Wb} \quad (55)$$

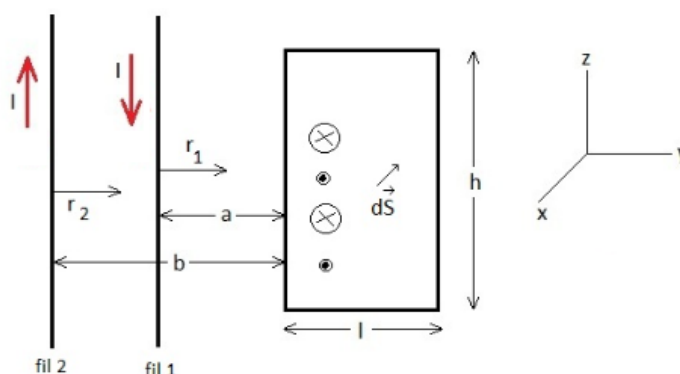
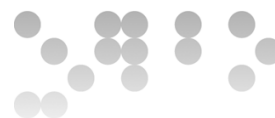


Figura 15: Càlcul del flux a l'escala. Problema 2

Fem els mateixos càlculs pel cas del flux generat pel segon fil. Ara, però, el límits d'integració estaran entre b i $b + l$:

$$\Phi_2 = \int_b^{b+l} -\frac{\mu_0 I}{2\pi y} (h dy) = -\frac{\mu_0 I h}{2\pi} \int_b^{b+l} \frac{1}{y} dy = -\frac{\mu_0 I h}{2\pi} \ln\left(\frac{b+l}{b}\right) \quad (56)$$

Substituïm els valors que ens donen a l'enunciat i obtenim el següent:

$$\Phi_2 = -\frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 10^{-3} h}{2\pi} \ln\left(\frac{15 \cdot 10^{-2}}{10 \cdot 10^{-2}}\right) = -0,81 \cdot 10^{-9} \text{ Wb} \quad (57)$$

Fixeu-vos que Φ_1 i Φ_2 tenen signe oposat. Aquest resultat és coherent amb el càlcul del camps B_1 i B_2 que tenien sentit oposats.

Sumem 54 i 56 per obtenir el flux total:

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = 1,38 \cdot 10^{-9} - 0,81 \cdot 10^{-9} = 0,57 \text{ Wb} \quad (58)$$

On el signe positiu del resultat ens diu que el flux resultant és la quantitat de camp $\vec{B}$ per superfície en el sentit sortint del paper.